

健康氣味雷達：非侵入式病理檢測方案 Health Odor Radar: A Non-Invasive Solution for Pathological Condition Screening

摘要

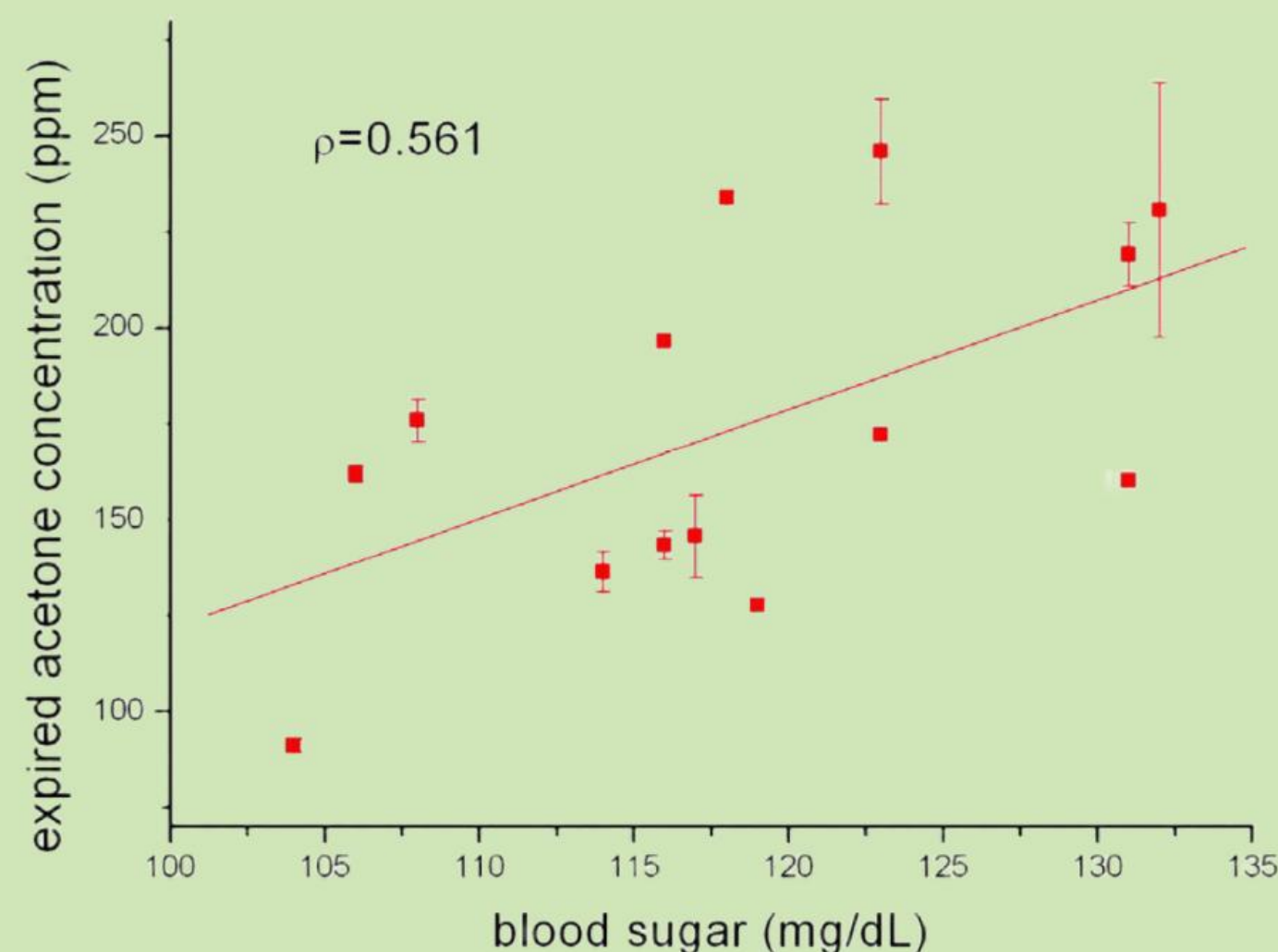
本作品旨在開發基於人工智慧電子鼻的非侵入式健康檢測原型系統。系統以 BMduino 為核心，驅動多通道氣體感測器陣列，模擬人類的嗅覺感知。透過採集並分析人體代謝產生的揮發性有機化合物之「氣味指紋」，本系統能有效辨識特定病理狀態的標誌性氣體。

數據分析

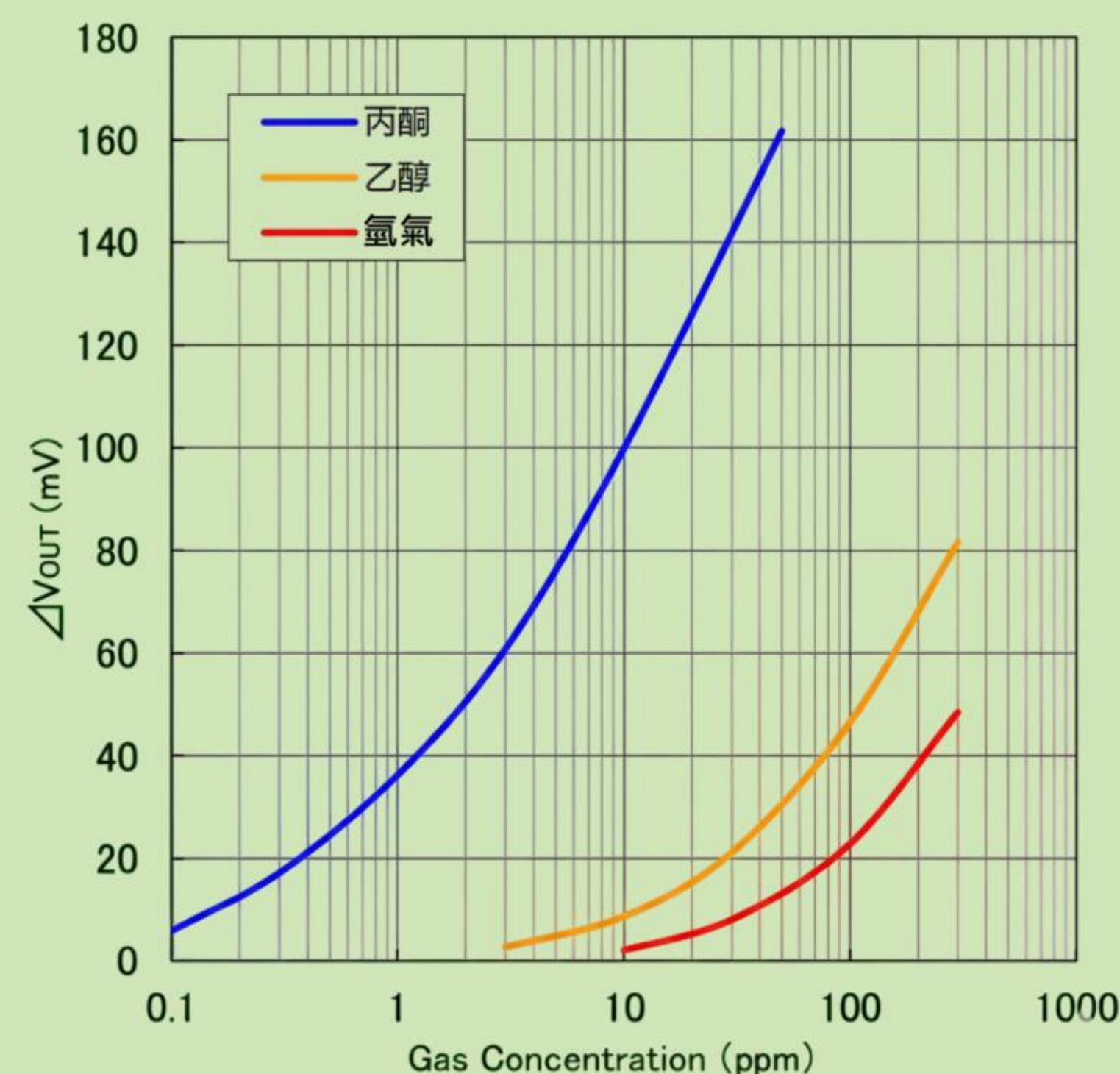
針對用於呼吸分析的優化型 MOS 感測器，研究結果顯示在低濃度範圍內的典型響應：

丙酮濃度 (C)	輸出電壓差 (Delta Vout)	臨床意義 (Clinical Implication)
<1ppm	接近 0 mV (基線波動)	健康基線範圍的下限
1ppm	約 40 mV	健康個體呼氣的典型濃度
1.8ppm	> 40mV (明顯高於基線)	糖尿病檢測的臨床閾值

丙酮糖
濃度與
關係圖



測量材料需加熱，在加熱導致的阻值變化穩定下來後，若接觸到丙酮，材料電導值將會改變，而在電橋電路中與基準端產生電壓差，以此電壓差能轉換至丙酮的濃度（經過計算後）



系統架構



未來展望

1. 臨床功能的躍升：診斷到預測性個人化醫療：

未來呼氣分析的目標是從靜態的「診斷」轉變為動態的「預測」和「個人化」治療方案。

2. 邊緣運算與嵌入式微型人工智慧 (TinyML)：

將複雜的數據處理和分類算法從雲端轉移到設備本身，實現真正實時、高可靠性和隱私保護的關鍵。